

[첨부2]



공장에너지관리시스템(FEMS) 설치확인 기준 가이드

2018. 04



한국에너지공단

산 업 에 너 지 실



목 차



제 목	page
I. 가이드 개요	1
II. 공장에너지관리시스템의 기능 및 구성요소	2
III. 공장에너지관리시스템 설치확인 신청 가이드	4
① 에너지진단 면제	4
② 세제 감면	5
IV. 공장에너지관리시스템 설치확인 기준	9
① 공장에너지관리시스템 설치확인 점수 기준 및 등급	9
② 공장에너지관리시스템 항목별 배점	9
③ 공장에너지관리시스템 항목별 세부 평가기준	10

I. 가이드 개요

1 가이드 목적

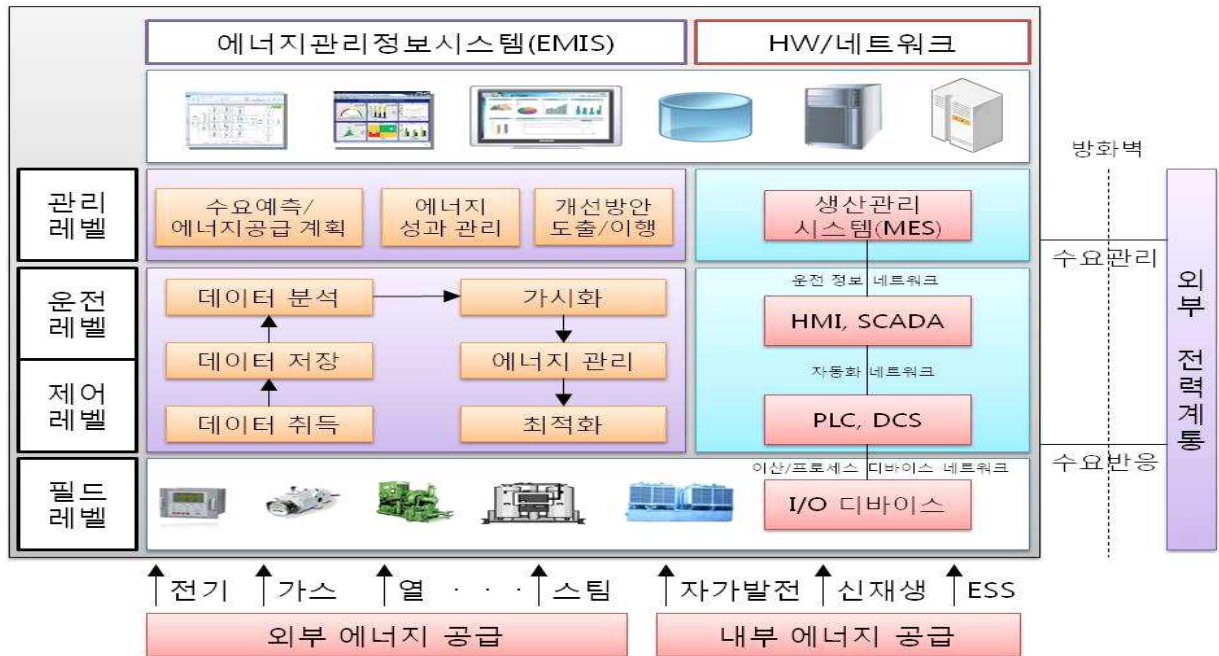
- 본 “공장에너지관리시스템(FEMS) 설치확인 기준 가이드”(이하 가이드)는 ‘에너지관리시스템 설치확인업무 운영규정(2016.11.11.)’의 [별표 2] 에너지관리시스템(공장) 설치확인을 동일하고 명확한 기준으로 평가하기 위한 가이드로 활용한다.

2 가이드 활용

- 본 가이드는 아래와 같은 지원제도를 확인하기 위해 활용한다.
 - ① 조세특례제한법에 따른 세제감면을 받으려고 하는 자에게, 공장 에너지관리시스템 구축내역 및 투자확인 업무 수행 시 활용한다.
 - ② 에너지이용합리화법에 따른 에너지진단 면제를 받으려는 자에게 공장에너지관리시스템 구축내역을 확인하는 업무를 수행 시 활용한다.
 - ③ 또한, 기타의 사유에 따라 공장에너지관리시스템 설치를 확인 받고자하는 자에게 확인서를 발급할 시 활용한다.
- 본 가이드는 2015년 3월 이후에 위와 같은 업무의 수요가 발생할 시 활용할 수 있다.
 - * ‘에너지이용합리화사업 비용징수 규정’에 준하여, 설치확인 업무에 따른 수수료를 징수할 수 있음

II. 공장에너지관리시스템 구성요소 및 기능

출처 : 에너지관리시스템(EMS) 지원·관리 운영규정 (별책) 공장에너지관리시스템(FEMS) 기술 기준



[그림 2] 공장에너지관리시스템(FEMS)의 구성요소 및 기능

1. 공장에너지관리시스템(FEMS) 구성요소

- 공장에너지관리시스템(FEMS)은 공장의 특성, 규모, 생산제품 등을 고려하여 다음의 구성요소를 포함해야 한다.
 - i) 하드웨어(HW) : 계량기, DCS/SCADA, 데이터 수집 및 저장장치, 네트워크 및 IT 인프라
 - ii) 소프트웨어(SW) : 데이터 분석, 예측, 모니터링/보고, 최적화, 의사결정 지원, 이벤트 관리, 원격 제어, 레퍼런스 시멘틱 모델, 에너지 성과지표 계산·분석
 - iii) 플랫폼 기술 : MES-EMIS 연계 인터페이스, 유/무선 필드버스, 수요관리 프로토콜

② 공장에너지관리시스템(FEMS) 기능

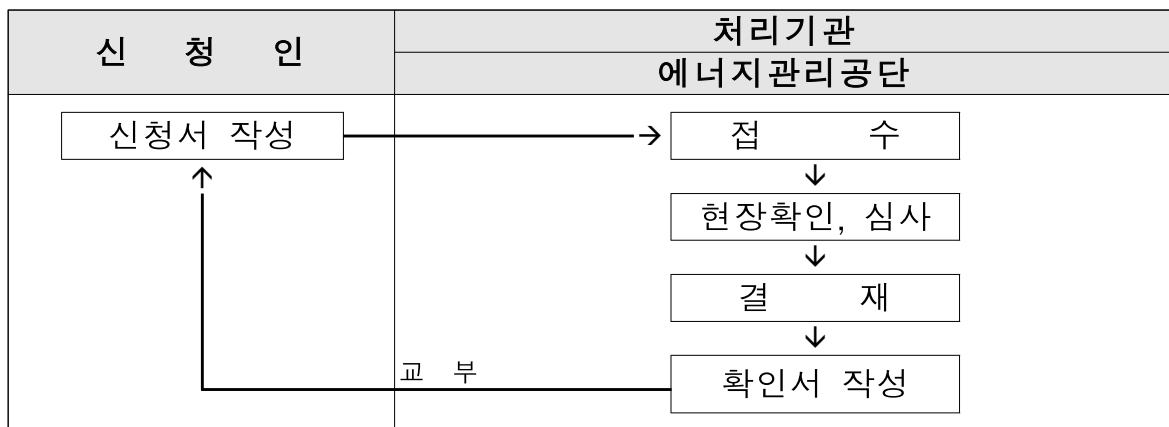
- 공장에너지관리시스템(FEMS)의 기능은 다음과 같이 4개 요소로 구분할 수 있다.
 - i) **측정** : EMU와 에너지성과지표 관련한 에너지와 생산 데이터를 측정하여 수집해야 한다. 생산정보와 연결된 에너지데이터의 수집이 중요하므로 설비의 생산 조건과 운전상태와 연계된 에너지를 측정할 수 있어야 한다.
 - ii) **가시화** : ‘측정’ 단계에서 수집된 에너지와 생산 데이터가 IT 기술을 이용하여 분석되고, 정보가 부분별, 제품별, 설비별로 다양한 방법을 통해 ‘가시화’ 되어야 한다. 에너지와 생산정보를 정보시스템에 전달하기 위해 MES, EMIS 인터페이스가 연계되어 ‘가시화’를 지원해야 한다.
 - iii) **분석** : MES, EMIS를 통해 취득한 자료를 토대로 시계열, 변동성, 에너지효율, 원단위, 벤치마킹 등 사용자가 FEMS의 활용을 극대화할 수 있는 분석 기능이 적용되어야 한다.
 - iv) **관리** : 에너지정보와 생산정보를 연계해서 에너지효율 향상을 추구한다. 시설과 설비 등 에너지관리단위(EMU) 별로 정보를 모니터링하고, 에너지성과를 평가할 수 있는 지표를 개발해 적용해야 한다.
 - v) **절감** : 고효율 설비를 사용하는 것이 중요하며, 에너지효율등급, 고효율기자재인증, 신재생에너지설비인증 제품을 사용하는 것이 바람직하다. EMU별로 취합된 정보에 기반해 성과가 낮은 부분을 찾아내고 좋은 성과를 유지할 수 있는 다양한 툴(tool)이 적용되어야 하고, 효율적인 에너지 이용 및 절감이 가능하도록 부분 또는 전체적인 범위에 걸쳐 적합한 제어가 적용되어야 한다.

Ⅲ. 공장에너지관리시스템 설치확인 신청 가이드

① 에너지진단 면제

- 에너지진단 면제 및 기타사유로 설치확인을 받으려고 하는 자는 공단의 ‘에너지관리시스템(EMS) 지원·관리업무 운영규정’에 따른 에너지관리시스템 설치확인 신청서 및 서류를 제출해야 한다.

< 설치확인 신청서 처리절차 >



- 에너지진단 면제에 관한 법적근거는 아래와 같다.

§에너지이용합리화법 제32조

- ④ 산업통상자원부장관은 ~ 에너지진단을 면제하거나 에너지진단주기를 연장할 수 있다.

§ 에너지이용합리화법 시행규칙 제29조(에너지진단의 면제 등)

- ① 법 제32조 제4항에 따라 에너지진단을 면제하거나 에너지진단주기를 연장할 수 있는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

5. 에너지 공급 또는 사용에 관한 관리·제어 시스템(이하 “에너지관리시스템”)에 관하여 산업통상자원부장관이 정하는 요건을 갖춘 에너지관리시스템을 구축하여 에너지를 효율적으로 이용하고 있다고 산업통상자원부장관이 고시하는 자

- ② 제1항에 따라 에너지진단을 면제 또는 에너지진단주기를 연장 받으려는 자는 ~~~ 에너지진단 면제 신청서에 ~~~ 서류를 첨부하여 ~~~ 제출하여야 한다.

6. 에너지관리시스템 구축 내용을 확인할 수 있는 서류

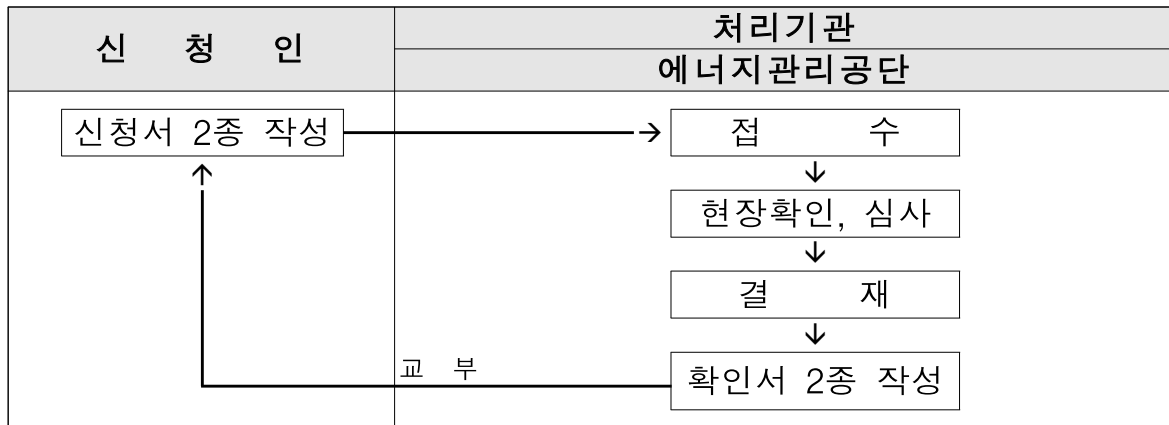
- ④ 제1항에 따른 에너지진단의 면제 또는 에너지진단주기의 연장범위는 별표3과 같으며, 그밖에 필요한 사항은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

[별표3] 5. 에너지관리시스템 : 에너지진단주기 2회 마다 에너지진단 1회 면제

2 세제감면

- 세제감면의 사유로 설치확인을 받으려고 하는 자는 공단의 ‘에너지관리시스템(EMS) 지원·관리업무 운영규정’ 및 ‘에너지절약형 시설투자확인 업무처리 규정’에 따른 에너지관리시스템 설치확인 신청서(서류포함)와 투자확인 신청서(서류포함) 2종을 모두 제출해야 한다.

< 설치확인 신청서 처리절차 >



- 세제감면에 관한 법적근거는 아래와 같다.

§ 조세특례제한법 제25조의2(에너지절약시설 투자에 대한 세액공제)

① 내국인이 대통령령으로 정하는 에너지절약시설에 2016년 12월 31일까지 투자(중고품 및 대통령령으로 정하는 리스에 의한 투자는 제외)하는 경우에는 그 투자금액의 100분의 3(대통령령으로 정하는 중견기업의 경우에는 100분의 5 중소기업의 경우에는 100분의 10)에 상당하는 금액을 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당한다) 또는 법인세에서 공제한다.

§ 조세특례제한법 시행령 제22조의2(에너지절약시설의 범위)

① 법 제25조의 제1항에 따른 “대통령령으로 정하는 에너지절약시설”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설을 말한다.

1. 에너지이용합리화법에 따른 에너지절약형 시설등으로서 기획재정부령으로 정하는 시설

§ 조세특례제한법 시행규칙 제13조의2(에너지절약시설의 범위)

① 영 제22조의2 제1항 제1호에서 “기획재정부령으로 정하는 시설”이란 별표 8의3의 에너지절약시설을 말한다.

[별표8의 3] 1.가.7) 에너지관리시스템 : 에너지관리공단의 확인을 받은 것으로 한정

(뒤 쪽)

작 성 요 령

1. ⑨ 에너지절약형시설투자자산 내용에는 투자세액공제를 적용 받을 수 있는 대상 자산(예 : 고효율안정기, 형광등, 고조도반사갓, 공정개선등)을 기입합니다.
2. ⑩ 투자금액은 설치자금을 구분하여 차입자금인 경우에는 차입자금명(에너지 이용합리화자금, 금융기관 일반차입등)을 기입합니다.
3. ⑫ 투자금액중 투자가 2이상의 과세연도에 걸쳐서 이루어지는 경우로서 각 과세연도마다 공제받는 경우에는 조세특례제한법 시행령 제4조제3항의 규정에 의하여 계산한 금액을 기입합니다.

※ 구비서류는 원본임을 확인하고 제출합니다.

Ⅳ. 공장에너지관리시스템 설치확인 기준

① 공장에너지관리시스템 설치확인 점수 기준 및 등급.

점수 기준	등급	비 고
90점 이상	1	최적화 등 최고 수준의 FEMS 기능을 구현하고 체계적으로 운영·관리하고 있음
80점 이상 90점 미만	2	FEMS를 통해 에너지 사용 수준 및 현황을 정확히 파악하고 에너지효율화에 활용함
60점 이상 80점 미만	3	FEMS의 기능을 모두 갖추고 지속적으로 운영·관리하고 있음
60점 미만	-	FEMS가 설치된 것으로 인정하지 않음

② 공장에너지관리시스템 항목별 배점

- 설치확인 심사는 평가항목에 따라 평가한다.
- 구현되지 않은 항목은 0점으로 평가한다.
- 평가점수에 가산점을 더한 총점으로 최종 심사한다.

항 목		배점
		설치확인
1	데이터 표시	10
2	정보감시	10
3	데이터 조회	10
4	에너지 소비 현황 및 성과분석	10
5	설비의 성능 및 효율 분석	10
6	에너지 소비량 예측	10
7	제어시스템 연동	10
8	FEMS 운영 체계 구축	10
9	계측기 관리	10
10	데이터 관리	10
평가점수		100
11	FEMS 기능 가산점	(10)
총 점		110

※ ()는 FEMS 평가점수 외 가산점

③ 공장에너지관리시스템 항목별 세부 평가기준

항 목	1. 데이터 표시		
배점	10		
평가방법	사업장 전체 에너지를 관리하고 표시하고 있는 수준을 평가한다.		
평점	평점 = (배점) × (가중치)		
	구분	평가 내용	가중치
	①	대상사업장에서 사용하는 총에너지 사용량을 에너지원별(전기/연료/열 등)로 표시	0.6
	②	구분 ① + 공정/설비별 계측되는 에너지사용량 총합이 전체 에너지사용량의 30% 이상 차지	0.8
	③	구분 ② + 공정/설비별 계측되는 에너지사용량 총합이 전체 에너지사용량의 40% 이상 차지	1.0
산출기준	기본 사항	㉠ 데이터 표시는 실시간으로 이루어져야 한다. ㉡ 데이터 표시 간격은 시간 단위 이하로 하여야 한다. ㉢ 거래용 계측기(법정계측기)는 제외한다. ㉣ 전체 에너지사용량은 「에너지이용 합리화법」 제31조에 따른 에너지사용량 신고 또는 에너지요금 고지서를 기준으로 한다. - (FEMS 준공 후 1년 미만) 에너지사용량 신고(분기별) 또는 에너지요금 고지서 대비 계측 사용량 비중으로 평가 - (FEMS 준공 후 1년 이상) 에너지사용량 신고(연간) 또는 연간 에너지요금 고지서 대비 계측 사용량 비중으로 평가	
	①	㉠ 사업장에서 사용하는 에너지를 에너지원별로 계측하고 화면상에 표시하여야 한다. ㉡ 사업장에서 규정한 주요 에너지사용 목록에 해당하지 않거나 비상용인 경우에는 제외할 수 있다.	
	②	㉠ 공정/설비별 계측되는 에너지사용량 총합이 전체 에너지사용량의 30% 이상 차지하는 경우 개별 공정/설비의 에너지사용량을 표시하여야 한다. ㉡ 에너지원별 사용량은 법정계측기 하위 단에서 계측된 값이 표시되어야 한다. ㉢ 사업장에서 규정한 주요 에너지사용 목록에 해당하지 않거나 비상용인 경우에는 제외할 수 있다. 다만, 교번 운전에 따른 유휴설비는 비상용으로 보지 않는다.	

		구분		공정/설비 (예)
		공정		NCC, 일관제철, 압연공정, 식각공정, 건조공정, 소성공정, 분쇄공정 등
		설비	연소설비	보일러, 요, 로 등
			동력설비	압축기, 팬, 펌프, 성형기, 분쇄기, 압연기, 교반기, 연마기, 크레인, 기계공구 등
			열사용 및 열이송 설비	건조기, 열처리기, 열교환기, 공조기, 염색기, 증류기, 반응기, 냉동기, 냉각탑, 가황기, 가열기 등
	기타 부대 설비	조명기기, 전열설비, 서버 등		
③	㉡ 공정/설비별 계측되는 에너지사용량 총합이 전체 에너지사용량의 70% 이상 차지하는 경우 개별 공정/설비의 에너지사용량을 표시하여야 한다. ㉢ 에너지별 사용량은 법정계측기 하위 단에서 계측된 값이 표시되어야 한다. ㉣ 사업장에서 규정한 주요 에너지사용 목록에 해당하지 않거나 비상용인 경우에는 제외할 수 있다. 다만, 교번 운전에 따른 유휴설비는 비상용으로 보지 않는다. ㉤ 공정/설비에 대한 예시는 구분 ②와 동일하다.			
	확인서류 에너지관리시스템 보고서, 에너지사용량신고서, 에너지요금 고지서, 공정도면 등			

공장에너지관리시스템 FEMS 설치확인기준 가이드

항 목	2. 정보 감시		
배점	10		
평가방법	계측기에서 수집되는 에너지 정보를 감시하고 관리하는 기능을 평가한다.		
평점	평점 = (배점) × (가중치)		
	구분	평가 내용	가중치
	①	에너지관리에 영향을 미치는 요소 중 2종 이상 계측값에 대한 기준값 입력 및 가시화	0.6
	②	구분 ① + 즉시 조치가 필요한 1종 이상 계측값에 대하여 관리자에게 직접 경보 발령	0.8
	③	구분 ② + 에너지관리에 영향을 미치는 요소 중 1종 이상 경보에 대한 진단 및 조치방법 안내	1.0
산출기준	기본사항	㉠ 정보 감시 평가 대상 항목은 에너지 손실, 비용 상승, 설비 고장 등 사업장의 에너지관리에 영향을 미치는 요소로 한정한다. * 예) 전력사용량 기준값, 스팀사용량 기준값, 도시가스사용량 기준값, 내·외부 온·습도 (상한, 하한), 히트펌프 COP, 보일러 온도·압력 등 주요 에너지사용에 따른 이상 상태를 감시	
	①	㉠ 2종 이상의 계측값에 대한 기준값을 입력하고 계측값과 기준값을 비교할 수 있도록 가시화하여야 한다. ㉡ 화면상 알람을 통해 계측값이 기준값을 벗어나는 것을 알려주는 경우에도 가시화한 것으로 본다. ㉢ 기준값 입력은 관리자가 쉽게 변경할 수 있도록 하여야 한다.	
	②	㉠ 즉시 조치가 필요한 1종 이상의 계측값에 대하여 기준값을 벗어나는 경우 관리자에게 직접 경보를 발령하여야 한다. * 예) 직접경보 : 휴대전화 SMS, 개인 E-mail, 관리자용 모바일 앱 알람 등	
	③	㉠ 1종 이상의 계측값에서 발령된 경보에 대하여 원인 파악 기능을 구현하여야 한다. ㉡ 기준값을 벗어난 원인을 파악하는 진단 프로세스를 갖추고 진단 결과에 따라 관련설비의 제어, 유지보수, 교체 등을 안내할 수 있는 조치방법 매뉴얼을 확보하여야 한다.	
확인서류	에너지관리시스템 보고서, FEMS 기능설명서, 정보 감시 매뉴얼 등		

공장에너지관리시스템 FEMS 설치확인기준 가이드

항 목	3. 데이터 조회		
배점	10		
평가방법	수집한 데이터를 사업장 관리자가 조회할 수 있도록 하는 기능을 평가한다.		
평점	평점 = (배점) × (가중치)		
	구분	평가 내용	가중치
	①	일간, 주간, 월간, 연간 등 기간을 고정하여 데이터를 조회	0.6
	②	구분 ① + 관리자가 조회 간격 및 기간을 선택하여 데이터를 조회	0.8
	③	구분 ② + 2종 이상 데이터의 상관성 조회	1.0
산출기준	기본사항	㉠ 조회한 데이터는 표 또는 그래프로 화면상에 가시화되어야 하며 텍스트 파일, 스프레드시트 등 관리자가 일반적으로 사용 가능한 형태의 파일로 다운로드 할 수 있어야 한다.	
	①	㉠ 시스템 설계자가 데이터 조회 간격을 설정하여 시간, 일, 월, 년 등 고정된 기간 동안의 데이터를 조회할 수 있다.	
	②	㉠ 관리자가 데이터 조회 간격(15분, 1시간, 일 등) 및 기간(00년.00월.00일~00년.00월.00일)을 선택하여 조회할 수 있다.	
	③	㉠ 2종 이상 데이터를 사용자가 선택하고 표 또는 그래프로 상관성을 조회할 수 있어야 한다. * 예) 제품생산량 대비 에너지사용량, 제품생산량 대비 온실가스 배출량, 외기온도 대비 에너지사용량, 설비효율 대비 에너지사용량, 사용시간 대비 에너지사용량, 매출액 대비 에너지사용량 등 ㉡ 표에서는 상관성을 나타내는 지표를 확인할 수 있어야 하며 그래프는 상관성을 가시화할 수 있는 그래프가 있어야 한다. * 예) (x, y) 분산형 그래프, 상관계수 등	
확인서류	에너지관리시스템 보고서, FEMS 기능설명서 등		

공장에너지관리시스템 FEMS 설치확인기준 가이드

항 목	4. 에너지 소비 현황 및 성과분석		
배점	10		
평가방법	해당 사업장의 에너지소비 증감 요인을 분석하는 기능과 에너지 성과를 분석하는 기능을 평가한다.		
평점	평점 = (배점) × (가중치)		
	구분	평가 내용	가중치
	①	에너지소비 또는 에너지원단위 등에 대한 현황 및 증감 분석 기능 구현	0.6
	②	구분 ① + 에너지성과 관련 목표 설정/관리 기능 구현	0.8
	③	구분 ② + 에너지성과 관련 목표 설정/관리를 통한 분석 기능 구현	1.0
산출기준	기본사항	㉠ 사업장 특성에 따라 에너지소비 또는 에너지원단위 등에 대한 현황 파악 및 증감 분석 기능을 구현할 수 있어야 한다. ㉡ 사업장 특성에 따른 에너지 성과 관련 목표를 설정/관리하고 분석을 할 수 있는 기능을 구현할 수 있어야 한다.	
	①	㉠ 에너지소비는 전력소비량(kWh), 가스소비량(Nm ³), 총 에너지소비량(toe, GJ, kcal 등), 에너지비용(천원, 백만원) 등 다양하게 표현할 수 있다. ㉡ 에너지원단위는 부가가치원단위, 물량원단위 등 다양하게 표현할 수 있으며, 물량원단위의 제품단위는 사업장 관리자가 규정할 수 있다. ㉢ 에너지소비 및 에너지원단위 등의 증감량을 관리하여야 한다. * 예) 전년 대비 에너지원단위 증감, 전년 동월 대비 에너지사용량 증감 등	
	②	㉠ 구분 ① 에너지소비 또는 에너지원단위 등에 대한 현황 및 증감 분석 결과를 바탕으로 에너지성과 목표를 설정하고 관리하는 기능이 구현되어야 한다. * 예) 연간/분기별/월별 목표 대비 실적 관리 등 ㉡ 목표설정을 위한 에너지성과 지표는 에너지사용량, 에너지원단위, 통계적 모델 등 사업장 관리자가 사업장 특성에 맞게 선택할 수 있다.	
	③	㉠ 구분 ② 에너지성과 관련 목표 설정/관리 기능을 바탕으로 에너지성과 목표에 대한 달성률, 연/월별 목표 달성 추이 등의 분석 기능이 구현 되어야 한다.	
확인서류	에너지관리시스템 보고서, FEMS 기능설명서 등		

공장에너지관리시스템 FEMS 설치확인기준 가이드

항 목	5. 설비의 성능 및 효율 분석		
배점	10		
평가방법	에너지가 투입되는 설비의 에너지 효율을 분석하고 에너지효율화 방안을 도출하는 기능을 평가한다.		
평점	평점 = (배점) × (가중치)		
	구분	평가 내용	가중치
	①	에너지사용비의 에너지효율 분석 기능이 사업장내 전체 에너지사용량의 10%이상	0.6
	②	구분 ① + 전체 에너지사용량의 20% 이상	0.8
	③	구분 ② + 전체 에너지사용량의 30% 이상	1.0
산출기준	기본사항	㉠ 에너지사용설비의 에너지효율은 투입에너지 대비 산출되는 일에너지의 비율을 말한다. 단 사업장 관리자가 필요시 에너지효율을 별도로 정할 수 있다. ㉡ 에너지사용설비는 “항목 1. 데이터 표시, 구분 ②”의 설비에 대한 예시를 참고한다. * 에너지효율기준은 KS관련 규격 또는 고효율기자재 기술기준을 따른다.	
	①	㉠ 전체에너지사용량이라 함은 “항목 1. 데이터 표시, 기본사항 ㉡항”을 따른다. ㉡ 에너지효율 분석 기능이 가능한 에너지사용설비는 투입에너지를 기준으로 산출한다. ㉢ 에너지효율 분석 기능이 가능한 에너지사용설비는 에너지원과 상관없이 모두 누계로 산정한다. ㉣ 에너지효율 분석 기능이 가능한 에너지사용설비의 에너지원이 다를 경우, 사업장내 전체에너지의 단위로 환산하여 산출한다.	
	②	㉠ 산출기준은 구분 ①을 따른다.	
	③	㉠ 산출기준은 구분 ①을 따른다.	
	확인서류	에너지관리시스템 보고서, FEMS 기능설명서 등	

공장에너지관리시스템 FEMS 설치확인기준 가이드

항 목	6. 에너지 소비량 예측		
배점	10		
평가방법	과거 에너지사용량 실적을 검토하고 사업장 특성에 맞는 에너지소비량을 예측하는 기능을 평가한다.		
평점	평점 = (배점) × (가중치)		
	구분	평가 내용	가중치
	①	과거 에너지사용량 성장들을 활용하여 예측	0.6
	②	단순 회귀식을 활용한 예측 및 관리	0.8
	③	그 외 고도화된 방법을 활용한 예측 및 관리	1.0
산출기준	기본사항	과거 에너지사용 데이터를 기반으로 미래의 에너지사용량을 예측할 수 있는 기능을 구현하여야 한다.	
	①	㉠ 과거 에너지사용량의 증감률(최소 3개년 평균)을 반영하여 에너지사용량을 예측할 수 있어야 한다.	
	②	㉠ 단순 회귀분석에 의해 에너지소비 영향요인 변화에 따른 에너지소비량을 예측한다.	
	③	㉠ 단순 회귀분석 외 고도화된 방법을 활용하여 에너지소비량을 예측하고 관리하여야 한다. * 예) 다중 회귀분석, 비선형 회귀분석, 시뮬레이션 등	
확인서류	에너지관리시스템 보고서, FEMS 기능설명서 등		

공장에너지관리시스템 FEMS 설치확인기준 가이드

항 목	7. 제어시스템 연동		
배점	10		
평가방법	FEMS를 통한 제어 기능을 평가하는 항목으로 에너지효율적인 방향으로 설비를 제어하는 기능을 평가한다.		
평점	평점 = (배점) × (가중치)		
	구분	평가 내용	가중치
	①	1종 이상의 공정/설비군에 대한 개별 제어시스템을 운영	0.6
	②	1종 이상의 공정/설비군에 대한 제어시스템이 FEMS와 링크하여 운영	0.8
	③	1종 이상의 공정/설비군에 대한 제어시스템이 FEMS 내에서 직접 운영	1.0
산출기준	기본사항	㉠ 제어시스템이라 함은, FEMS를 통해 공정/설비를 감시·제어하여 에너지를 효율화하는 결과나 값을 얻는 시스템을 말한다. ㉡ 제어시스템의 방법은 전기적 방법, 기계적 방법, 유압적 방법, 복합적 방법 등을 모두 포함할 수 있다. ㉢ 이 평가항목에서는 전력 등 에너지 Peak 제어는 제외한다. ㉣ 공정/설비는 “항목 1. 데이터 표시, 구분 ②”의 공정/설비에 대한 예시를 참고한다.	
	①	㉠ 제어시스템은 에너지효율을 향상시키기 위해 별도로 운영되는 개별 시스템(분산제어시스템, 전력감시제어시스템 등)도 인정한다.	
	②	㉠ FEMS 화면 내 별도의 개별 제어시스템과 링크기능을 구현하여, 공정/설비군에 대한 제어현황이 모니터링 되어야 한다.	
	③	㉠ 개별 구축된 제어시스템에 대한 제어 기능이 FEMS 내에서 구현되어야 한다.	
확인서류	에너지관리시스템 보고서, FEMS 기능설명서 등		

항 목	8. FEMS 운영 체계 구축		
평가방법	에너지효율 개선을 위하여 FEMS의 운영 체계를 평가한다.		
배점	10		
평점	평점 = (배점) × (가중치)		
	구분	평가 내용	가중치
	①	전담조직 구성 또는 전문 업체 위탁	0.6
	②	구분 ① + 운영 목표 및 추진체계 수립	0.8
	③	구분 ② + 운영 성과평가 및 개선	1.0
산출기준	기본사항	㉠ 인력채용 및 조직 구성도, 위탁 계약서 등 증빙 문서를 구비하여야 한다. ㉡ 운영목표와 추진계획은 문서화하여 관리하여야 한다. ㉢ 운영 성과평가 및 개선에 관한 내용이 문서화하여 관리하여야 한다.	
	①	㉠ FEMS를 운영·관리하는 전담 조직을 구성·운영하여야 한다. ㉡ 전문업체에 위탁 관리하는 경우도 인정하며 위탁 관리의 경우 계약서 등 증빙자료를 제출하여야 한다.	
	②	㉠ 단기 또는 중·장기 FEMS 운영목표를 수립하고 세부 추진계획을 수립하여 문서화하여야 한다.	
	③	㉠ 구분 ② + 세부 추진계획에 따른 운영성과 평가 및 개선방향을 문서화하여 기록·유지하여야 한다. ㉡ 구분 ②의 세부 추진계획 기간 내의 경우 추진계획서 상에 운영성과 평가 방법이 포함되어 있으면 구분 ③의 가중치를 획득할 수 있다.	
확인서류	에너지관리시스템 보고서, FEMS 전담 조직도, 위탁 운영 계약서, FEMS 운영목표 및 세부 추진계획 문서, 사업계획서 및 업무계획 문서, 운영성과 평가 문서, 에너지효율 추진 방안 문서 등		

공장에너지관리시스템 FEMS 설치확인기준 가이드

항 목	9. 계측기 관리		
평가방법	FEMS에 데이터를 제공하는 계측기의 관리 수준을 평가한다.		
배점	10		
평점	평점 = (배점) × (가중치)		
	구분	평가 내용	가중치
	①	모든 계측기의 장비이력 및 검교정 현황 파악	0.6
	②	구분 ① + 주요 계측기의 오차율 관리 및 보정	0.8
	③	구분 ① + 주요 계측기의 주기적인 검교정	1.0
산출기준	기본사항	㉠ FEMS에 데이터를 제공하는 계측기는 주기적으로 검교정을 하여야 한다.	
	①	㉠ 설치된 모든 계측기의 구입일, 사양, 관리등급 등 장비이력에 대한 기록관리 및 검교정 주기 및 최신 검교정 일자 등 현황을 파악하여 관리하여야 한다. ㉡ 설비기기 내에 일체화되어 있는 계측기의 경우 설비기기의 이력으로 관리할 수 있다.	
	②	㉠ 검교정된 계측기와 비교하여 계측기의 오차율을 관리하고 계측데이터를 보정하여 활용하여야 한다.	
	③	㉠ 국제표준 및 국가표준에 소급 가능한 측정표준으로 교정, 검증하여 유지하거나 검교정된 계측기로 교체하여 사용하여야 한다.	
	확인서류	에너지관리시스템 보고서, FEMS 기능설명서, 계측기 관리대장, 데이터 보정 방법론, 검교정 결과서 등	

공장에너지관리시스템 FEMS 설치확인기준 가이드

항 목	10. 데이터 관리		
평가방법	FEMS 데이터의 관리 절차 및 데이터 관리 수준을 평가한다.		
배점	10		
평점	평점 = (배점) × (가중치)		
	구분	평가 내용	가중치
	①	수집한 데이터의 백업 기능	0.6
	②	구분 ① + 데이터의 누락, 분실, 훼손에 대한 파악 및 원인 관리	0.8
	③	구분 ② + 데이터 손실에 대한 복원 또는 보완 절차 수행	1.0
산출기준	기본사항	㉠ 원시 데이터 및 가공데이터(복구 데이터)를 구분하여 보관하여야 한다. ㉡ 데이터 로깅 시 정상과 비정상을 판단할 수 있어야 한다.	
	①	㉠ 관리대상 및 종류, 검색, 보관 및 보호방법, 보존연한 등 데이터관리 처리절차를 문서화하고 계측기 일람표를 대상으로 수집/저장/백업 대상 목록을 작성하여 관리하여야 한다. ㉡ 항목3 구분 ② 데이터 조회 간격과 보관의 간격이 일치하여야한다.	
	②	㉠ 데이터가 누락 및 분실, 훼손된 경우 원인 확인이 가능하도록 기록하여야 한다(누락률, 훼손율 등).	
	③	㉠ 누락, 분실, 훼손된 데이터에 대한 복원 또는 보완 절차를 수행하여 이상데이터가 분석에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.	
확인서류	에너지관리시스템 보고서, FEMS 기능설명서, 데이터관리절차 문서 등		

항 목	11. FEMS 기능 가산점		
평가방법	FEMS가 최근 에너지수요관리 기술과의 연계 현황을 평가한다.		
배점	10		
평점	평점 = (배점) × (가중치)		
	구분	평가 내용	가중치
	①	1종의 최근 에너지수요관리 기술과의 연계	0.6
	②	2종의 최근 에너지수요관리 기술과의 연계	0.8
	③	3종 이상의 최근 에너지수요관리 기술과의 연계	1.0
산출기준	기본사항	㉠ 최근 에너지수요관리 기술이라 함은 ㉠에너지수요반응 연계, ㉡스마트 그리드 연계, ㉢에너지저장장치(ESS: Energy Storage System)연계, ㉣신재생 에너지와의 연계, ㉤사물인터넷(IoT: Internet of Things)을 활용한 무선데이터 전송 기능 연계를 말한다.	
		최근 에너지수요관리 기술	주요 내용
		㉠에너지수요반응 연계	사업장이 절감한 전기를 전력시장에 판매하고 금전적으로 보상받는 기능 연계 예) 신뢰성 수요반응, 경제성 수요반응
		㉡스마트 그리드 연계	기존의 전력망에 정보기술(IT)을 접목하여 전력공급자와 사업장이 양방향으로 실시간 정보를 교환함으로써 에너지효율을 최적화하는 차세대 지능형 전력망과의 연계
		㉢에너지저장장치(ESS: Energy Storage System) 연계	과잉생산 또는 신재생에너지로 생산된 전력을 저장했다가 전력이 부족하면 송전해주는 저장장치와의 연계
		㉣신재생에너지와의 연계	신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조에서 정의하는 신재생에너지와의 연계
		㉤사물인터넷을 활용한 무선데이터 전송기능 연계	계측기에 센서를 부착하여 실시간 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술 연계
	①	㉠ 1종의 최근 에너지수요관리 기술과의 연계가 되어있어야 한다.	
	②	㉠ 2종의 최근 에너지수요관리 기술과의 연계가 되어있어야 한다.	
	③	㉠ 3종의 최근 에너지수요관리 기술과의 연계가 되어있어야 한다.	
확인서류	에너지관리시스템 보고서, 최근 에너지수요관리 기술 증빙자료 등		